

Domande simulate del relatore

Esercizio di auto-verifica in preparazione al primo colloquio

Gian — Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32), Università degli Studi di Bergamo · settembre 2026

Domande costruite mettendosi nei panni del relatore, per area del progetto e in ordine di difficoltà crescente all'interno di ciascuna: dalle più elementari (verifica di comprensione) alle più specifiche (punti deboli reali del lavoro, non ancora risolti). Le risposte sono sintetiche e riflettono lo stato attuale, comprese le cose non ancora chiuse — un relatore si accorge subito se una risposta nasconde un limite invece di dichiararlo.

1. Inquadramento generale e motivazione

livello base

D — Di cosa parla, in una frase, la sua tesi?

R — Confronta due reti generative avversarie — una GAN standard e la sua variante "Creative" (CAN) — per verificare se la rivendicazione di creatività di quest'ultima regge a una misura indipendente e a un criterio filosofico esplicito, discutendone poi le implicazioni etiche.

livello base

D — Perché ha scelto proprio le CAN e non un'altra famiglia di modelli generativi?

R — Perché sono l'unico modello che rivendica esplicitamente creatività come proprietà del meccanismo di addestramento, non solo come effetto collaterale della generazione: è quindi il caso più diretto su cui mettere alla prova la domanda di ricerca.

livello base

D — È un lavoro più tecnico o più teorico-etico?

R — Entrambi, deliberatamente: l'impianto sperimentale è il caso di studio che rende concreta la critica teorica ed etica, non un fine a sé. Il peso relativo fra le due componenti è però ancora da concordare con lei.

livello medio

D — Qual è, in una frase, la domanda di ricerca?

R — In che misura la creatività rivendicata dalla CAN diverge da una misura indipendente sugli stessi campioni, e quali conseguenze etiche comporta presentare come "creativo" un sistema la cui creatività non è, in questo senso, né misurabile in modo affidabile né teoricamente fondata.

livello medio

D — Questa domanda di ricerca è già stata approvata da qualcuno, o è ancora una bozza sua?

R — È una prima bozza, formulata in autonomia e verificata contro le fonti trovate finora, non ancora sottoposta a un relatore né consolidata da una revisione sistematica della letteratura: è uno dei motivi per cui sono qui oggi.

livello avanzato

D — Che contributo originale porta questo lavoro, rispetto al paper originale della CAN del 2017?

R — Il paper originale non confronta l'ambiguità stilistica con un giudice indipendente dal training, né discute le implicazioni etiche dell'attribuzione di creatività: qui entrambe le cose vengono aggiunte, insieme a una lettura quantitativa dell'effetto su due risoluzioni indipendenti.

2. Impianto sperimentale e metodologia

livello base

D — Come è strutturato il confronto fra i due modelli?

R — Due condizioni — DCGAN di controllo e CAN sperimentale — riaddestrate da zero con la stessa architettura condivisa e un'unica variabile indipendente: la funzione di perdita.

livello base

D — Perché ripetere l'addestramento su più seed invece di un run solo per condizione?

R — Perché le GAN oscillano molto fra un'inizializzazione e l'altra: con un solo seed, se fosse capitato il run che poi si è rivelato collassato, avrei concluso erroneamente che la CAN è sistematicamente instabile.

livello medio

D — Come garantisce che DCGAN e CAN siano davvero confrontabili, e non due implementazioni diverse mascherate da confronto?

R — Condividono letteralmente la stessa classe di generatore e la stessa backbone del discriminatore; la CAN aggiunge solo un parametro booleano che attiva una seconda testa. Un test automatico verifica che, a parità di seed, i pesi condivisi siano identici nelle due condizioni.

livello medio

D — Chi ha deciso questo impianto: lei da solo, o è stato discusso con qualcuno?

R — L'ho deciso in autonomia in agosto, per non perdere le settimane utili prima che gli aspetti amministrativi si sbloccassero: è esplicitamente una scelta da ratificare con lei oggi, non una decisione già consolidata.

livello avanzato

D — Con tre run per condizione, che potere statistico ha davvero questo confronto? Non è un campione troppo piccolo per trarre conclusioni?

R — Con n così piccolo non faccio test di significatività statistica: riporto media e intervallo, e la differenza sull'ambiguità (64px) vale circa cinque volte la dispersione interna alle condizioni, quindi è difendibile come effetto — ma riconosco che tre-quattro seed restano un limite da dichiarare esplicitamente, non da nascondere dietro la significatività apparente dei numeri.

livello avanzato

D — Il criterio con cui ha scelto il checkpoint da riportare (FID minimo sulla traiettoria, invece dell'epoca fissata a priori) non rischia di essere una forma di cherry-picking travestita da metodo?

R — Il rischio esiste ed è per questo che il criterio seleziona sul FID e mai sull'ambiguità: selezionare sull'ambiguità sarebbe scegliere il punto che favorisce l'ipotesi, quindi circolare. Il FID è indipendente da ciò che voglio dimostrare — anzi, se mai sfavorevole, perché tende a selezionare il punto di ambiguità minima. Inoltre pubblico l'intera traiettoria, non solo il punto scelto, così chiunque può verificare che non sto nascondendo l'andamento reale.

livello avanzato

D — Che cosa considererebbe un esito "informativo" di questo confronto, prima ancora di vedere i risultati finali? Un peggioramento del FID sarebbe un fallimento?

R — Questo è in realtà un punto che non ho ancora chiuso: per costruzione la CAN tende a peggiorare il FID, quindi non ho ancora deciso quale soglia o quale combinazione di esiti conterebbe come risultato interessante piuttosto che semplicemente negativo. È uno dei punti che vorrei discutere oggi.

3. Architetture e funzioni di perdita

livello base

D — Che tipo di rete usa come base, prima di aggiungere il meccanismo della CAN?

R — Una DCGAN standard (Radford et al., 2016): un generatore convoluzionale che mappa un vettore latente in un'immagine, e un discriminatore convoluzionale che distingue reale da generato.

livello base

D — Che cosa aggiunge esattamente la CAN, dal punto di vista dell'architettura?

R — Una seconda testa sul discriminatore, che classifica lo stile dell'immagine; il generatore riceve in aggiunta un segnale che lo spinge a produrre immagini che questa testa non riesce ad attribuire a nessuno stile.

livello medio

D — Perché la testa di stile viene addestrata solo sulle immagini reali e non su quelle generate?

R — Perché le immagini generate non hanno uno stile "vero" di riferimento da usare come etichetta per quella classificazione.

livello medio

D — Che differenza c'è fra la funzione di perdita del generatore nella CAN e quella della DCGAN?

R — La DCGAN minimizza solo la perdita avversaria non saturante; la CAN aggiunge un termine pesato che penalizza una posterior di stile poco uniforme sulle immagini generate — cioè premia l'ambiguità stilistica.

livello avanzato

D — Che formulazione esatta usa per questa penalità di ambiguità, e corrisponde a quella del paper originale di Elgammal?

R — Ho implementato due varianti — entropia incrociata rispetto all'uniforme, e l'opposto dell'entropia — perché non sono equivalenti e non ho ancora verificato quale corrisponda esattamente alla formulazione del paper. È un punto tecnico che devo chiudere prima di scriverlo in tesi come una scelta univoca.

livello avanzato

D — Come garantisce che DCGAN e CAN partano dagli stessi pesi nella parte condivisa, a parità di seed?

R — Inizializzo backbone e testa avversaria del discriminatore prima di costruire la testa di stile: costruire quest'ultima consuma numeri dal generatore pseudocasuale, quindi se inizializzassi tutto insieme alla fine, la parte condivisa risulterebbe diversa fra le due condizioni. Un test automatico verifica questo invariante a ogni risoluzione.

livello avanzato

D — Perché ha scelto un giudice di stile terzo invece di usare la testa di stile della CAN come misura di ambiguità?

R — Perché quella testa non è calcolabile sulla DCGAN, che non ce l'ha, e non è indipendente: si allena contro il generatore che poi dovrebbe valutare, quindi non può arbitrare in modo imparziale la propria partita.

4. Dataset e liceità d'uso

livello base

D — Che dataset ha usato per l'addestramento?

R — ArtBench-10, ristretto a sei stili pittorici, per un totale di 30.000 immagini bilanciate.

livello base

D — Perché solo sei stili e non l'intero dataset?

R — Perché a bassa risoluzione stili troppo simili si confondono e non resta nulla da misurare: ho selezionato gli stili con la massima distanza visiva reciproca, verificata sulla matrice di confusione di un classificatore.

livello medio

D — Ha verificato la licenza di queste immagini prima di usarle?

R — Sì: gli autori del dataset dichiarano una licenza "fair use" statunitense, e ho rintracciato la dichiarazione fino alle fonti primarie (WikiArt, ukiyo-e.org). È dottrina statunitense, però, e la tesi è italiana — quindi resta da verificare la qualificazione secondo il diritto europeo (in particolare l'eccezione per text-and-data-mining a fini di ricerca della direttiva UE 2019/790).

livello medio

D — Tutti gli stili scelti sono davvero di pubblico dominio?

R — Cinque su sei sì. L'espressionismo no integralmente: alcuni autori del primo Novecento sono ancora sotto i settant'anni di protezione. L'ho incluso comunque per la distanza visiva che offre, ed è una scelta consapevole che dichiarerò esplicitamente in tesi, non un'omissione.

livello avanzato

D — Una tesi che discute criticamente le implicazioni etiche dell'IA generativa può permettersi di usare un dataset con una licenza così ambigua, senza contraddirsi?

R — Credo di sì, a condizione di dichiararlo apertamente invece di nascondere: è anzi materiale di merito, perché mostra concretamente il problema strutturale che sto discutendo — i dataset con etichette di stile art-storico utilizzabili non hanno quasi mai una licenza davvero limpida, e tacere su questo indebolirebbe proprio l'argomento etico che sto costruendo.

5. Metriche e risultati

livello base

D — Con quali metriche valuta i modelli generati?

R — FID e Inception Score per fedeltà e varietà, l'entropia del giudice terzo per l'ambiguità stilistica, e la copertura degli stili come controllo incrociato.

livello base

D — FID e Inception Score misurano la creatività?

R — No, e lo dichiaro esplicitamente: misurano fedeltà visiva e varietà rispetto a un dataset di riferimento, non creatività. Usarle come proxy della creatività senza dichiararne il limite sarebbe un errore facilmente rilevabile.

livello medio

D — Cosa ha trovato confrontando DCGAN e CAN a 64 pixel?

R — L'ambiguità stilistica sale come atteso, ma il FID non peggiora — sono praticamente indistinguibili fra le due condizioni. L'ipotesi che la CAN costasse fedeltà è quindi falsificata a questa risoluzione.

livello medio

D — E a 128 pixel il risultato è lo stesso?

R — No: qui la CAN costa un FID nettamente peggiore, circa il 55% in più, e i tre run collasano tutti presto (intorno all'epoca 20) per poi degradare. L'ambiguità però sale in modo comparabile a quanto osservato a 64 pixel.

livello avanzato

D — Come spiega questa discrepanza fra le due risoluzioni?

R — L'ipotesi di lavoro, non ancora confermata, è che l'instabilità del meccanismo di ambiguità scali con la risoluzione. Prima di scriverlo come risultato consolidato mi manca però un passaggio: l'ispezione visiva dei campioni a epoca 20 e a epoca 100, per capire se è vero collasso di modo o degrado diffuso della qualità.

livello avanzato

D — Ha fatto un'ablazione per verificare che l'implementazione condivisa sia davvero equivalente? Cosa ha trovato?

R — Sì: con il peso della penalità di ambiguità a zero, la CAN dovrebbe degenerare esattamente nella DCGAN. Non lo fa del tutto — FID migliore, ambiguità leggermente più bassa. L'ipotesi aperta è che la sola presenza della testa di classificazione nel discriminatore abbia già un effetto regolarizzante, indipendente dal peso sul generatore. Un solo seed non basta a distinguerlo dalla varianza fra run: è uno dei punti ancora da chiudere.

livello avanzato

D — Se il risultato principale (l'aumento di ambiguità) dipendesse in parte da questo effetto collaterale della testa di stile, e non solo dal termine di ambiguità sul generatore, il confronto DCGAN/CAN sarebbe ancora valido?

R — Il confronto resta valido come esperimento — ogni condizione è consistente con sé stessa, ed è esattamente DCGAN-senza-testa contro CAN-con-testa-e-peso-pieno, cioè quello che l'impianto dichiara di misurare. Cambierebbe però una lettura più fine: dovrei scrivere che "un solo termine di loss" è una semplificazione della differenza architetturale reale fra le due condizioni, e trattarlo nella sezione sui limiti metodologici invece che ignorarlo.

6. Esperimento illustrativo (E5) e ispirazione da codice esterno

livello base

D — Cos'è questo quinto esperimento che non rientra nel confronto principale?

R — Un generatore condizionato per stile, pensato solo per produrre figure più nitide da mostrare in tesi, non per aggiungere un dato quantitativo al confronto.

livello base

D — Perché non è comparabile a DCGAN e CAN?

R — Perché prende in ingresso anche l'etichetta di stile: è un'architettura diversa per costruzione, non una terza condizione dello stesso esperimento controllato.

livello medio

D — Da dove viene l'idea per questo esperimento?

R — Dal condizionamento categorico di ArtGAN, e in particolare da un progetto studentesco non ufficiale su GitHub la cui resa visiva mi era sembrata superiore a quanto avevo ottenuto finora.

livello medio

D — Ha già citato correttamente questo riferimento in tesi?

R — No, non ancora: il paper di ArtGAN non è ancora importato nella mia bibliografia Zotero, quindi nel codice è segnalato con un marcatore esplicito che mi impedisce di citarlo finché non lo importo correttamente.

livello avanzato

D — Riprendere l'implementazione di un repository GitHub non ufficiale, con modifiche non documentate dall'autore originale, non pone un problema di rigore o di attribuzione?

R — È un rischio reale, per questo l'ho tenuto separato dal confronto principale e dichiaro esplicitamente che nessun numero di questo esperimento è comparabile con la fonte di ispirazione, che oltretutto non pubblica FID o IS ma solo una galleria curata su compiti diversi dai miei. Se questo materiale entra in tesi, lo tratterò come contrasto visivo dichiarato, non come replica verificata di un risultato altrui.

livello avanzato

D — Vale la pena includere questo esperimento nella tesi finale, dato che non produce un risultato quantitativo?

R — È una domanda che vorrei porle direttamente: da un lato dà figure più convincenti e mostra una competenza implementativa più ampia; dall'altro rischia di distrarre dal confronto controllato che è il cuore metodologico del lavoro, se non è inquadrato con sufficiente chiarezza.

7. Cornice teorica: creatività ed estetica

livello base

D — Cosa intende, in questo lavoro, per "creatività"?

R — Non ho ancora una definizione operativa consolidata: mi appoggio alla distinzione di Boden fra creatività combinatoria, esplorativa e trasformativa, e all'estetica simbolica di Langer, per cui un'opera d'arte richiede un'illusione artistica imbevuta di emozione.

livello medio

D — Perché una GAN non potrebbe essere creativa secondo questo criterio?

R — Perché, secondo l'estetica di Langer applicata alla CAN da un lavoro recente, all'algoritmo manca l'input emotivo: produce variazione formale, non l'illusione imbevuta di emozione che quel criterio richiede.

livello avanzato

D — Questa lettura filosofica non rischia di essere una premessa che decide il risultato prima ancora di guardare i dati sperimentali?

R — È un rischio che riconosco, ed è per questo che l'impianto sperimentale non cerca di stabilire *se* la CAN è creativa — quella domanda è già definita a livello teorico — ma *come si comporta* un sistema che rivendica una creatività che, secondo quel criterio, non ha: i dati servono a caratterizzare il meccanismo, non ad arbitrare l'etichetta filosofica.

livello avanzato

D — Ha letto Langer direttamente, o solo attraverso chi la applica alla CAN?

R — Per ora solo attraverso il lavoro che la applica al caso CAN: è esplicitamente segnalato come un limite da colmare, la fonte primaria resta da reperire e leggere prima che l'argomento possa dirsi veramente fondato.

livello avanzato

D — Come si inserisce questa lettura filosofica nella revisione sistematica della letteratura che deve ancora fare?

R — Non si sostituisce ad essa: è una prima direzione trovata attraverso un percorso non sistematico, che tratto come una bozza da confermare, correggere o sostituire quando avrò completato la rassegna vera e propria sullo stato dell'arte.

8. Implicazioni etiche

livello medio

D — Perché ritiene che chiamare questi sistemi "creativi" sia un problema etico e non solo terminologico?

R — Perché la letteratura di etica dell'IA tratta l'attribuzione di qualità umane a un sistema come antropomorfizzazione, una fallacia che distorce il giudizio morale su di esso, con conseguenze concrete: svalutazione del lavoro artistico umano e possibile inganno del pubblico.

livello medio

D — Come si concilia la critica al training "non autorizzato" su opere altrui con il beneficio che questi strumenti offrono a chi li usa per esprimersi?

R — Le tengo deliberatamente distinte: l'accessibilità è un beneficio reale per chi usa lo strumento, indipendente dalla legittimità del processo con cui il modello sottostante è stato addestrato. Uno strumento può fare del bene a chi lo usa e restare, allo stesso tempo, costruito in un modo eticamente discutibile: non uso l'uno per attenuare l'altro.

livello avanzato

D — L'analogia fra addestramento di un modello e ispirazione umana, che lei stesso aveva inizialmente proposto, regge?

R — L'ho messa alla prova e non regge del tutto: la differenza decisiva non è la scala né la tecnica, ma la componente emotiva, sempre presente nello studio di un artista umano e assente nel training di un modello. È un punto legato al problema filosofico del symbol grounding: una semantica solo relazionale, pesi e gradienti, non produce significato vissuto senza un soggetto per cui l'esperienza conti qualcosa.

livello avanzato

D — Non c'è il rischio che la critica etica sia semplicemente la sua opinione personale travestita da argomento accademico?

R — È un rischio che prendo sul serio, per questo ogni passaggio dell'argomento — dalla definizione di creatività alla qualificazione di antropomorfizzazione — è verificato contro una fonte specifica invece di essere asserito, e la revisione sistematica della letteratura che devo ancora fare serve proprio a controllare che non sia una posizione isolata ma una linea riconosciuta nel dibattito.

9. Processo di lavoro, letteratura e prossimi passi

livello base

D — A che punto è con la revisione della letteratura?

R — Non ancora iniziata in modo sistematico: ho una lista di keyword e database individuati, e un primo gruppo di paper trovati durante la definizione dell'idea, ma criteri di inclusione/esclusione e gap individuato restano da fare.

livello medio

D — Ha già in mente uno studio con soggetti umani?

R — È proposto in forma leggera — questionario, campione di convenienza — ma la decisione è stata riaperta e non ancora ratificata: se lo faccio, dichiarerò i risultati come indicativi ed esplorativi, mai come statisticamente rappresentativi.

livello avanzato

D — Ha usato strumenti di intelligenza artificiale per costruire l'impianto e l'argomento della tesi. Come garantisce che il lavoro resti suo?

R — Li ho usati come relatore tecnico e strumento di verifica — per esempio per controllare affermazioni contro fonti reali invece di darle per buone — non per scrivere l'argomento al posto mio: ogni decisione, comprese quelle prese in autonomia prima di poterne parlare con lei, è tracciata con la motivazione e le alternative scartate in un registro delle decisioni, così restano verificabili e non sono un testo generato e accettato passivamente.

livello avanzato

D — Quali sono, secondo lei, i tre rischi più seri che questo progetto corre prima della consegna?

R — Primo, che la revisione sistematica della letteratura ridimensioni o smentisca la direzione teorica attuale, ancora una bozza. Secondo, che l'instabilità del meccanismo di ambiguità a 128px e l'effetto inatteso dell'ablazione restino senza una spiegazione solida al momento della stesura. Terzo, che il capitolo di discussione fonda i due argomenti — critica della creatività e valore dell'accessibilità — invece di tenerli separati come dovrebbero restare.